Лабораторная работа № 4. CIDR

IPv4 представляет собой 32-битное двоичное число. Удобной формой записи IP-адреса (IPv4) является запись в виде четырёх десятичных чисел (от 0 до 255), разделённых точками, например,
`192.168.0.1`

Но так как компьютеры понимают только двоичную систему исчисления, то указанный адрес преобразуют в двоичную форму
`11000000 10101000 00000000 00000000`

В начале зарождения Интернета IP адреса было принято делить на классы:

Класс	**Первый байт адреса**	**Наименьший адрес сети**	**Наибольший адрес сети**	**Естественная маска**	**Максимальное число узлов**
A	0xxxxxxx	1.0.0.0	126.0.0.0	255.0.0.0	2^{24}-2
B	10xxxxxx	128.0.0.0	191.255.0.0	255.255.0.0	2^{16}-2
C	110xxxxx	192.0.0.0	223.255.255.0	255.255.255.0	2^{8}-2
D	1110xxxx	224.0.0.0	239.255.255.255		multicast
E	11110xxx	240.0.0.0	247.255.255.255		Резерв

Маска 255.255.255.0 класса C означает, что в сети могут встречаться адреса, которые отличаются только четвертым октетом

Например, для сети 192.0.0.0 и маски 255.255.255.0 побитовое умножение адреса 192.0.0.1 или 192.0.0.2 на маску будет возвращать адрес сети, то есть определять принадлежность этих адресов к одному сегменту.

1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	9	2						0								0								0							

1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	5	5						2	5	5						2	5	5						0							

1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1	9	2						0								0								1							

1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
1	9	2						0								0								2							

Следовательно, в любой сети класса C может быть не более 2^{8}-2 = 253 адресов от 192.0.0.1 до 192.0.0.254. А всего таких сетей может быть 2^{21}= 2 097 152 от 192.0.0.0 до 223.255.255.0

Класс	**Начальный IP**	**Конечный IP**	**Число сетей**	**Число хостов**
Класс A	0.0.0.0	127.255.255.255	126	16 777 214
Класс B	128.0.0.0	191.255.255.255	16 384	65 534
Класс C	192.0.0.0	223.255.255.255	2 097 152	253

Адрес 0.0.0.0 зарезервирован, он назначается хосту, когда он только что подключен к сети и не имеет IP адреса. Если в сети имеется DHCP сервер, то хост в качестве адреса источника отправляет адрес 0.0.0.0. Адрес 255.255.255.255 это широковещательный адрес. А адреса начинающиеся на 127 зарезервированы для так называемой loopback адресации.

Классовая адресация не оптимально использует существующие адреса. Поэтому был внедрен стандарт бесклассовой адресации Classless Inter-Domain Routing (CIDR), где любой подсети можно задать любую маску.

CIDR позволяет разбивать сеть на более мелкие подсети. Если раньше адрес состоял из 2-х частей (сетевая и хостовая), то сейчас он состоит из 3-х частей (сетевая, подсетевая, хостовая),



Структура IP адреса согласно классовой модели



Структура IP адреса согласно бесклассовой модели CIDR

При использовании бесклассовой модели адресации может возникнуть ситуация, когда адреса используются неэкономно. Например, мы разбили сеть 192.168.1.0/24 на 4 подсети с маской 255.255.255.192, то есть заняли 2 старших бита 4-го октета на подсеть:

```
192.168.1.0/26
192.168.1.64/26
192.168.1.128/26
192.168.1.192/26
```

Каждая подсеть предоставляет 62 адреса, так как под хосты выделено 6 бит. Однако, в подсети 192.168.1.128 используются только 10 адресов. Остальные бездействуют и расширение компьютеров явно не предвидится.

Чтобы избежать подобных ситуаций и грамотно распределить разделить адресное пространство была реализована технология масок переменной длины (Variable Length Subnet Mask, VLSM).

VLSM позволяет дробить подсети на еще более мелкие подсети. Например, подсеть 192.168.1.128/26 разобьем на 4 “подподсети” с маской 255.255.255.240. Выглядит это так:

```
192.168.1.128/28
192.168.1.144/28
192.168.1.160/28
192.168.1.176/28
```

Каждая “подподсеть” имеет в распоряжении 14 адресов. Теперь мы можем выделить только одну подсеть 192.168.1.128/28. При этом у нас останутся в резерве еще 2 “подподсети” и 4-я подсеть. С помощью технологии VLSM можно создавать иерархию сетей и подсетей, дробя адреса в случае необходимости

Пример 1. Рассчитать маску для 25 адресов

Определим ближайшее число к 25, которое является степенью двойки: $2^5 = 32$. То есть под хостовую часть отведено 5 бит.
Вычислим маску вычитанием: 256 - 32 = 224.
Составим маску: первые 3 октета будут равны 255, 4-й 224: 255.255.255.224.

Пример 2. Расчитать маску для 300 адресов

Поскольку 300 > 256, то 4-й октет занят полностью, позаимствуем несколько бит из 3-го октета.
Определяем ближайшую степень двойки: $2^9 = 512$, то есть 9 бит для хостов. 8 бит это 4-й октет, 1 бит приходится на 3-й октет.
Вычислим маску вычитанием: $256 - 2^1 = 254$
Составим маску: 255.255.254.0

Пример 3. Дана сеть 129.44.0.0/16. Разбить сеть на подсети по 10000 адресов

Определим степень двойки для числа 10000: $2^{14} = 16384$. 8 бит приходится на первый октет, остается 6 бит. Вычислим маску вычитанием: $256 – 2^6 = 192$.
Составим маску: 255.255.192.0

Исходная сеть 129.44.0.0/16

1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Исходная маска: /16

1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Маска CIDR: /18

1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Первая сеть 129.44.0.0/22

1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Младший адрес 129.44.0.1

1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**

Старший адрес 129.47.255.254

1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**

Вторая сеть 129.44.64.0/22

1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Младший адрес 129.44.64.1

1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Старший адрес 129.44.127.254

1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0

Третья сеть 129.44.128.0/22

1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Младший адрес 129.44.128.1

1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Старший адрес 129.44.191.254

1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0

Четвертая сеть 129.44.192.0/22

1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	1	1	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Младший адрес 129.44.192.1

1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Старший адрес 129.44.255.254

1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0

Пример 4. Дана сеть 129.44.0.0/16. Разбить сеть на подсети:

1000 адресов

400 адресов

5 адресов

Определим степень двойки для числа 1000: $2^{10} = 1024$. 8 бит приходится на первый октет, остается 2 бита. Вычислим маску вычитанием: $256 – 2^2 = 252$.
Составим маску: 255.255.252.0

Исходная сеть 129.44.0.0/16

1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Исходная маска: /16

1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Маска CIDR: /22

1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Первая сеть 129.44.0.0/22

1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Младший адрес 129.44.0.1

1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**

Старший адрес 129.44.3.254

1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**

Определим степень двойки для числа 400: $2^9 = 512$. 8 бит приходится на первый октет, остается 1 бит. Вычислим маску вычитанием: $256 – 2^1 = 254$.
Составим маску: 255.255.254.0

Маска CIDR: /23

1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Вторая сеть 129.44.4.0/23

1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Младший адрес 129.44.4.1

1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**

Старший адрес 129.47.5.254

1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**

Определим степень двойки для числа 5: $2^3 = 8$. Вычислим маску вычитанием: $256 – 2^3 = 248$.
Составим маску: 255.255.255.248

Маска CIDR: /29

1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**0**	**0**	**0**

Третья сеть 129.44.6.0/29

1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**

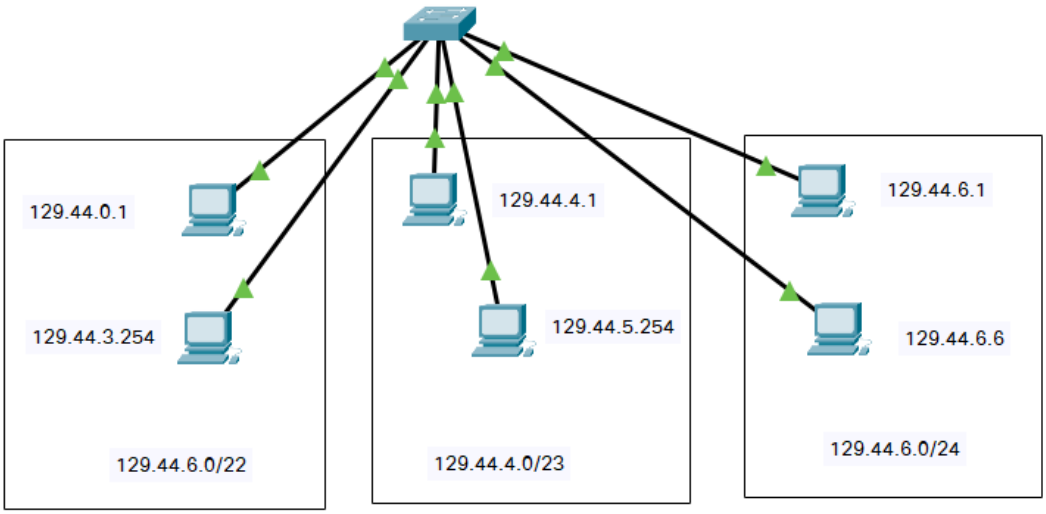
Младший адрес 129.44.6.1

1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**1**

Старший адрес 129.47.6.6

1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	**1**	**1**	**0**

Выполним проверку с помощью ping



Задание на самостоятельную работу

1. Дан диапазон адресов 192.168.0.0/16. Разбить сеть на 8 равных подсетей

2. Дан диапазон адресов 192.168.0.0/16. Распределить адреса таким образом, чтобы в сети были следующие подсети:
   - 10 адресов
   - 100 адресов
   - 200 адресов
   - 800 адресов
   - 2000 адресов